

Инструкция и образец

Учебная практика ПМ.04 «Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем»

4 курс · 7 семестр · сопровождение готового приложения C# WPF

09.02.07 Информационные системы и программирование · программист

ПМ.04 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем

Учебно-методический комплект

Магазин обуви «Пара»

Отдельная демонстрационная область: сопровождение каталога и оформления заказа.

Исходный проект и рабочая копия

Материалы для работы

[Скачать исходное приложение магазина с дефектами для диагностики](https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-up-pm.04-sem07/downloads/Shop-source.zip)

Начните с этого проекта; сначала воспроизведите симптомы на демонстрационных данных.

Почему начинаем с запуска

Сначала необходимо отличить ошибку среды от дефекта поведения. Скачать исходное приложение магазина с дефектами для диагностики: <https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-up-pm.04-sem07/downloads/Shop-source.zip>. Сохраните неизменяемую копию архива, распакуйте другую копию в отдельный каталог. Откройте Visual Studio: «Открыть проект или решение» → выберите Shop.csproj. Если среда уже открыта: «Файл» → «Открыть» → «Проект или решение». В «Обозревателе решений» должны появиться App.xaml, Models.cs, RepairLogic.cs, MainWindow.xaml и data.json.

Проверка среды

Проект рассчитан на установленный .NET 10 и WPF. В свойствах Shop.csproj указаны TargetFramework net10.0-windows и UseWPF true. Выберите «Сборка» → «Собрать решение», проверьте окно «Вывод» с источником «Сборка». Для запуска без отладчика нажмите Ctrl+F5. Если нет .NET 10 или компонента разработки классических приложений .NET, сообщите преподавателю; не заменяйте код приложения на другую технологию.

Начальные данные

В исходной копии data.json содержит магазин обуви, логины client и buyer, пять товаров и пустую историю заказов. JSON — текстовая запись объектов и списков. Приложение читает файл из папки запуска, а успешный заказ изменяет именно эту рабочую копию. Перед повторным экспериментом закройте приложение и восстановите data.json из исходного проекта. У файла в «Свойствах» должно быть «Копировать в выходной каталог: Копировать, если новее». Аналогично настроена picture.png. Не записывайте в исходный архив результаты испытаний.

Устройство приложения и точка изменения

Связь окна и кода

MainWindow.xaml описывает элементы окна. Атрибут `x:Name` связывает элемент с полем класса; `Click`, `TextChanged` и `SelectionChanged` называют обработчики MainWindow.xaml.cs. Откройте MainWindow.xaml двойным щелчком; выберите вкладку XAML. В LoginButton найдите `Click="Login_Click"`; нажмите F12 на имени обработчика или откройте MainWindow.xaml.cs через стрелку рядом с окном. В `Login_Click` вызывается `RepairLogic.Authenticate`. Аналогично `Back_Click`, `RefreshCatalog`, `Add_Click` и `Confirm_Click` вызывают методы сопровождения. Models.cs описывает пользователя, товар, позицию заказа и сохранённый заказ.

Граница ответственности

Изменяем только RepairLogic.cs. Дизайн окна, чтение и запись данных, изображения и расчёт исходной скидки уже предоставлены. Не удаляйте элементы окна и не редактируйте автоматически создаваемые файлы obj. Корзина cart — список неподтверждённых позиций, не склад. Stock хранит доступное количество отдельно для каждого размера. Orders — подтверждённые заказы с датой. UI показывает снимок коллекции и обновляется после изменения.

Начальная фиксация

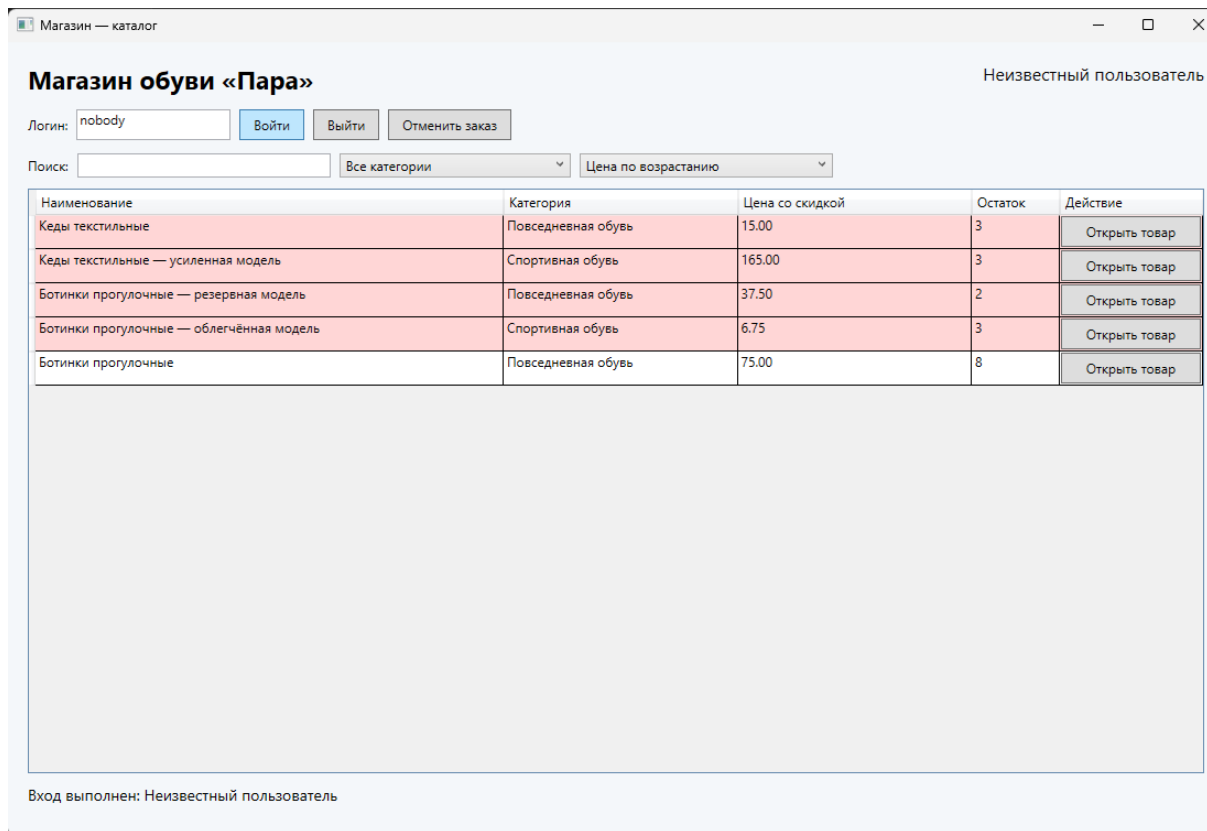
Запустите исходный проект, запишите названия окон, доступность полей гостю и начальные остатки. Откройте товар: изображение-заглушка, производство, состав, описание и размерный ряд должны отображаться. Низкий суммарный остаток выделяется светло-красным. Эти уже работающие функции должны сохраниться после сопровождения.

Вход только по зарегистрированному логину

Входные данные и ожидаемое поведение

Введите nobody и нажмите «Войти». Исходная версия показывает неизвестного пользователя и разрешает действия. Ожидание: отказ и отсутствие доступа. Затем введите client: ФИО должно соответствовать записи Users.

Воспроизведение исходного дефекта



Магазин — каталог

Магазин обуви «Пара» Неизвестный пользователь

Логин:

Поиск:

Наименование	Категория	Цена со скидкой	Остаток	Действие
Кеды текстильные	Повседневная обувь	15.00	3	Открыть товар
Кеды текстильные — усиленная модель	Спортивная обувь	165.00	3	Открыть товар
Ботинки прогулочные — резервная модель	Повседневная обувь	37.50	2	Открыть товар
Ботинки прогулочные — облегчённая модель	Спортивная обувь	6.75	3	Открыть товар
Ботинки прогулочные	Повседневная обувь	75.00	8	Открыть товар

Вход выполнен: Неизвестный пользователь

Исходная версия допускает неизвестный логин: показан «Неизвестный пользователь». Это воспроизведённый дефект D1.

Причина и место правки

Исходный `return new User` создаёт пользователя независимо от списка. В `RepairLogic.cs` выделите целиком метод `Authenticate`, включая его фигурные скобки, и замените приведённым фрагментом. Директива `namespace` и открывающая скобка класса в первом фрагменте уже существуют: их не дублируйте.

Исправленный метод `Authenticate`

```
namespace Shop;
public static class RepairLogic
{
    // D1: пользователь определяется только по зарегистрированному логину.
    public static User? Authenticate(StoreData data, string login)
    {
        return data.Users.FirstOrDefault(u => u.Login == login.Trim());
    }
}
```

Как работает изменение

`FirstOrDefault` ищет совпадение логина; при отсутствии возвращает `null`. `Trim` удаляет случайные пробелы по краям. Пароль не добавляется: его не требует исходное задание. `MainWindow.SetAccess` использует `null` для запрета операций, а `Login_Click` выводит информативное сообщение.

Проверка законченной правки

Сохраните `Ctrl+S`, соберите `Ctrl+Shift+B`, запустите `Ctrl+F5`. `nobody` должен вызвать сообщение «Логин не найден», `client` — показать Иванов Иван Иванович. Проверьте `buyer` и пустой логин. Гость может просмотреть товар, но не добавить его в заказ.

Вход зарегистрированного пользователя

Магазин — каталог

Магазин обуви «Пара» Иванов Иван Иванович

Логин:

Поиск:

Наименование	Категория	Цена со скидкой	Остаток	Действие
Ботинки прогулочные — облегчённая модель	Спортивная обувь	6.75	3	Открыть товар
Кеды текстильные	Повседневная обувь	15.00	3	Открыть товар
Ботинки прогулочные — резервная модель	Повседневная обувь	37.50	2	Открыть товар
Ботинки прогулочные	Повседневная обувь	75.00	8	Открыть товар
Кеды текстильные — усиленная модель	Спортивная обувь	165.00	3	Открыть товар

Вход выполнен: Иванов Иван Иванович

Реальный запуск исправленной демонстрации: ФИО пользователя client в правом верхнем углу.

Возврат без потери неподтвержденного заказа

Входные данные и ожидаемое поведение

Войдите как client, откройте ботинки, добавьте одну пару размера 40 и нажмите «Назад к каталогу». Откройте кеды. В исходной версии ранее добавленная позиция исчезает.

Воспроизведение исходного дефекта

The screenshot shows a web application window titled 'Магазин — карточка товара и заказ'. The main heading is 'Магазин обуви «Пара»' and the user is logged in as 'Неизвестный пользователь'. The login section includes a text input for 'Логин: client' and buttons for 'Войти', 'Выйти', and 'Отменить заказ'. A blue button labeled 'Назад к каталогу' is also present. The product card for 'Кеды текстильные — усиленная модель · Учебная фабрика' displays details: 'Категория: Спортивная обувь; цена со скидкой: 165,00 руб.', 'Состав: Текстиль и полимер', 'Базовая модель для регулярного использования.', and 'Размерный ряд: 40: 2, 41: 1'. Below this, there are dropdowns for 'Размер: 40' and 'Количество: 1', with a 'Добавить в заказ' button. A table below shows the current order items:

Товар	Размер	Количество	Сумма

At the bottom right is a 'Подтвердить заказ' button. The footer states: 'Добавлено в заказ: Кеды текстильные. Позиций: 1. Итог: 15,00 руб.'

После возврата и открытия другой карточки исходная версия потеряла ранее добавленную позицию. Дефект D2.

Причина и место правки

Back_Click вызывает RepairLogic.Back. Исходный cart.Clear удаляет данные при навигации. В RepairLogic.cs замените целиком Back фрагментом ниже. Не меняйте отдельную кнопку «Отменить заказ»: она намеренно очищает корзину после подтверждения.

Исправленный метод Back

```
// D2: переход «Назад» сохраняет неподтверждённый заказ.  
public static void Back(List<CartLine> cart)  
{  
    // Очистка выполняется отдельной подтверждаемой командой отмены.  
}
```

Как работает изменение

Back не меняет cart: переключение окна не означает отказ от покупки. ShowCatalog скрывает карточку, показывает каталог и сохраняет выбранные поиск, категорию и порядок. Отмена и выход имеют отдельное предупреждение.

Проверка законченной правки

Добавьте ботинки, вернитесь, откройте кеды: строка ботинок должна оставаться. Добавьте кеды: теперь две позиции. Проверьте повторный возврат. Нажмите «Отменить заказ», сначала «Нет», затем «Да»: только подтверждённая отмена очищает заказ, остатки не меняются.

Сохранение заказа при возврате

Магазин — карточка товара и заказ

Магазин обуви «Пара»

Иванов Иван Иванович

Логин: client

Войти

Выйти

Отменить заказ

Назад к каталогу

Нет изображения

Кеды текстильные · Учебная фабрика

Категория: Повседневная обувь; цена со скидкой: 15,00 руб.

Состав: Текстиль и полимер

Базовая модель для регулярного использования.

Размерный ряд: 40: 2, 41: 1

Размер: 40

Количество: 1

Добавить в заказ

Товар	Размер	Количество	Сумма
Ботинки прогулочные — облегчённая модель	40	1	6,75

Подтвердить заказ

Добавлено в заказ: Ботинки прогулочные — облегчённая модель. Позиций: 1. Итог: 6,75 руб.

Исправленная версия сохраняет ранее добавленную позицию при переходе к другому товару.



Совместный отбор и числовая сортировка

Входные данные и ожидаемое поведение

Войдите, выберите «Повседневная обувь», введите водостойкий. Ожидается только товар этой категории с совпадением в имени или описании. Исходная версия смешивает товары другой категории. При пустом поиске сравните цены: порядок строкового сравнения может отличаться от числового.

Воспроизведение исходного дефекта

Магазин — каталог

Магазин обуви «Пара»

Неизвестный пользователь

Логин: client Войти Выйти Отменить заказ

Поиск: водостойкий Повседневная обувь Цена по возрастанию

Наименование	Категория	Цена со скидкой	Остаток	Действие
Кеды текстильные	Повседневная обувь	15.00	3	Открыть товар
Ботинки прогулочные — резервная модель	Повседневная обувь	37.50	2	Открыть товар
Ботинки прогулочные — облегчённая модель	Спортивная обувь	6.75	3	Открыть товар
Ботинки прогулочные	Повседневная обувь	75.00	8	Открыть товар

Вход выполнен: Неизвестный пользователь

В исходной версии выбранная категория и поиск не сужают набор совместно: видны неподходящие товары. Дефект D3.

Причина и место правки

В RefreshCatalog передаются текущие значения трёх элементов. В исходном Catalog оператор `||` соединяет категорию и текст, а `ToString` превращает цену в строку. Замените метод Catalog целиком.

Исправленный метод Catalog

```
// D3: поиск и категория сужают один набор; цена сравнивается как число.
```

```
public static List<Product> Catalog(StoreData data, string query, string category, bool descending)
{
    query = query.Trim();
    var filtered = data.Products.Where(p =>
        (category == "Все категории" || p.Category == category) &&
        (p.Name.Contains(query, StringComparison.OrdinalIgnoreCase) ||
         p.Description.Contains(query, StringComparison.OrdinalIgnoreCase)));
    return descending ? filtered.OrderByDescending(p => p.DiscountPrice).ThenBy(p => p.Id).ToList()
        : filtered.OrderBy(p => p.DiscountPrice).ThenBy(p => p.Id).ToList();
}
```

Как работает изменение

Внешний && требует одновременно подходящую категорию и текст. Внутренний || допускает совпадение в имени или описании. Пустая строка входит в любой текст, поэтому отключает только поиск. «Все категории» отключает только категорию. Decimal сравнивается как число; ThenBy по Id делает порядок равных цен стабильным. Изменения происходят через события без дополнительной кнопки.

Проверка законченной правки

Сохраните, соберите, запустите. Выберите категорию, введите часть описания, смените порядок на убывание, затем уточните поиск: категория и порядок сохраняются. Проверьте разный регистр, пробелы по краям, отсутствующее слово, пустой поиск и «Все категории». В демонстрации начальные цены: 6,75; 15; 37,50; 75; 165 руб.

Совместный отбор товаров

Магазин — каталог

Магазин обуви «Пара» Иванов Иван Иванович

Логин:

Поиск:

Наименование	Категория	Цена со скидкой	Остаток	Действие
Ботинки прогулочные	Повседневная обувь	75.00	8	Открыть товар

Вход выполнен: Иванов Иван Иванович

В исправленной демонстрации категория и поиск действуют одновременно.

Количество с учётом уже добавленного размера

Входные данные и ожидаемое поведение

Откройте ботинки размера 40 с остатком 5. Добавьте 3, затем ещё 3. Исходная версия принимает обе строки: каждая отдельно меньше остатка, но общий заказ превышает его.

Причина и место правки

Add_Click передаёт товар, размер, текст количества и существующий cart. Исходное сравнение `quantity > stock` не учитывает reserved. Замените `ValidateQuantity` целиком.

Исправленный метод `ValidateQuantity`

```
// D4: проверяется общий объём уже добавленных позиций одного размера.
public static string ValidateQuantity(Product product, string size, string input, List<CartLine> cart)
{
    if (!int.TryParse(input, out var quantity) || quantity <= 0)
        return "Количество должно быть положительным целым числом.";
    if (!product.Stock.TryGetValue(size, out var stock) || stock <= 0)
        return "Выберите размер, доступный для заказа.";
    var reserved = cart.Where(x => x.ProductId == product.Id && x.Size == size).Sum(x => x.Quantity);
    return quantity + (long)reserved > stock ? "Количество в заказе превышает остаток выбранного размера." : "";
}
```

Как работает изменение

`TryParse` обрабатывает буквы, дробь и слишком большое число без исключения. Проверяется положительное целое, наличие размера и положительный остаток. `reserved` суммирует только тот же товар и размер. Длинное целое при сложении исключает переполнение `int`. Возвращается либо пустая строка (успех), либо сообщение о конкретной причине.

Проверка законченной правки

Для размера 40 добавление 3+3 должно отклоняться, а 3+2 приниматься. Проверьте 0, -1, abc, 1,5 и очень длинное число. Для размера 41 действует отдельный остаток 3; заказ другого товара не должен уменьшать его доступность. Недоступный размер отсутствует в списке. Остатки до подтверждения не меняются.

Неподтверждённый заказ

Магазин — карточка товара и заказ

Магазин обуви «Пара»

Иванов Иван Иванович

Логин:

Нет изображения

Кеды текстильные · Учебная фабрика
Категория: Повседневная обувь; цена со скидкой: 15,00 руб.
Состав: Текстиль и полимер
Базовая модель для регулярного использования.
Размерный ряд: 40: 2, 41: 1

Размер: Количество:

Товар	Размер	Количество	Сумма
Ботинки прогулочные — облегчённая модель	40	1	6.75
Кеды текстильные	40	1	15.00

Добавлено в заказ: Кеды текстильные. Позиций: 2. Итог: 21,75 руб.

Две разные позиции заказа сохранены после возврата к каталогу.

Подтверждение и согласованное обновление остатков

Входные данные и ожидаемое поведение

На чистых данных добавьте две пары ботинок размера 40 и одну пару кед. Подтвердите. В исходной версии заказ сохраняется, но остатки остаются прежними. Перезапуск повторяет несогласованное состояние.

Воспроизведение исходного дефекта

The screenshot shows a web application window titled 'Магазин — каталог'. Inside, the header reads 'Магазин обуви «Пара»' and 'Неизвестный пользователь'. Below the header, there is a login section with a text input containing 'client' and buttons 'Войти', 'Выйти', and 'Отменить заказ'. A search bar is also present with a dropdown menu set to 'Все категории' and a price range dropdown set to 'Цена по возрастанию'. The main content area features a table with the following data:

Наименование	Категория	Цена со скидкой	Остаток	Действие
Кеды текстильные	Повседневная обувь	15.00	3	Открыть товар
Кеды текстильные — усиленная модель	Спортивная обувь	165.00	3	Открыть товар
Ботинки прогулочные — резервная модель	Повседневная обувь	37.50	2	Открыть товар
Ботинки прогулочные — облегчённая модель	Спортивная обувь	6.75	3	Открыть товар
Ботинки прогулочные	Повседневная обувь	75.00	8	Открыть товар

Below the table, a message states: 'Заказ оформлен. Дата сохранена, остатки каталога обновлены.'

Исходная версия сообщает об оформлении заказа, но остатки товара не уменьшены. Дефект D5.

Причина и место правки

Confirm_Click создаёт копию данных и вызывает Commit. Исходная строка `_ = line.Quantity` не уменьшает Stock. Замените метод Commit целиком; закрывающая скобка класса в конце фрагмента уже есть, не добавляйте вторую.

Исправленный метод Commit

```
// D5: сначала проверяется весь заказ, затем изменяются все остатки.
public static string Commit(StoreData data, User user, List<CartLine> cart, DateTime date)
{
    if (cart.Count == 0) return "Добавьте хотя бы одну позицию в заказ.";
    foreach (var group in cart.GroupBy(x => (x.ProductId, x.Size)))
    {
        var product = data.Products.Single(p => p.Id == group.Key.ProductId);
        if (!product.Stock.TryGetValue(group.Key.Size, out var stock) || group.Sum(x => (long)x.Quantity) > stock)
            return "Остатки изменились. Уменьшите количество или отмените заказ.";
    }
    var lines = cart.Select(x => new CartLine { ProductId = x.ProductId, Name = x.Name,
        Size = x.Size, Quantity = x.Quantity, Price = x.Price }).ToList();
    foreach (var line in lines)
        data.Products.Single(p => p.Id == line.ProductId).Stock[line.Size] -= line.Quantity;
    data.Orders.Add(new Order { Login = user.Login, Date = date, Lines = lines });
    cart.Clear();
    return "";
}
```

Как работает изменение

Сначала проверяется весь заказ: отсутствие позиции или нехватка не должны частично менять склад. Затем копируются позиции, уменьшается остаток соответствующего размера, добавляется заказ с пользователем и датой, очищается переданная корзина. Окно вызывает метод для копии и сохраняет её во временный файл; только успешная замена файла делает данные текущими. Ошибка записи оставляет рабочую корзину для повторной попытки.

Проверка законченной правки

На чистой демонстрации размер 40 ботинок: 5 → 3, размер 41: остаётся 3; выбранный размер кед: 2 → 1. После сообщения откройте товары, закройте и снова запустите приложение, проверьте те же остатки. В data.json в папке bin/Debug/net10.0-windows найдите новый Orders с Login, Date и Lines. Проверьте отмену, пустой заказ и недоступный размер: они не создают заказ.

Каталог после подтверждения

The screenshot shows a web application window titled 'Магазин — каталог'. The main heading is 'Магазин обуви «Пара»' and the user is logged in as 'Иванов Иван Иванович'. Below the heading, there is a login section with a text input 'client', buttons 'Войти', 'Выйти', and 'Отменить заказ'. There is also a search bar labeled 'Поиск:' and two dropdown menus: 'Все категории' and 'Цена по возрастанию'. The main content area displays a table of products with the following data:

Наименование	Категория	Цена со скидкой	Остаток	Действие
Ботинки прогулочные — облегчённая модель	Спортивная обувь	6.75	2	Открыть товар
Кеды текстильные	Повседневная обувь	15.00	2	Открыть товар
Ботинки прогулочные — резервная модель	Повседневная обувь	37.50	2	Открыть товар
Ботинки прогулочные	Повседневная обувь	75.00	8	Открыть товар
Кеды текстильные — усиленная модель	Спортивная обувь	165.00	3	Открыть товар

Below the table, there is a large empty rectangular area. At the bottom of the window, a status message reads: 'Заказ оформлен. Дата сохранена, остатки каталога обновлены.'

После сохранения заказа каталог показывает уменьшенные остатки.

Повторная и регрессионная проверка

Сравнение версий

Закройте приложение. Восстановите начальные данные отдельно для исходной и исправленной копий. Для каждого D1–D5 повторите одинаковые действия. В отчёте записывайте фактический результат и источник снимка, а не только «работает». При непрохождении проверки вернитесь к соответствующему методу; не меняйте исходные данные для сокрытия симптома.

Проверка полной цепочки

Гость просматривает каталог и карточку, получает отказ при добавлении. client входит; выполняет совместный отбор, меняет направление цены; добавляет товар и возвращается; добавляет другой размер и другой товар; отменяет с «Нет» (заказ остаётся), затем с «Да» (данные остаются). Новый заказ подтверждается, дата и позиции сохраняются, остатки уменьшаются именно по выбранным размерам. После перезапуска повторно проверяются данные, поиск и вход другого пользователя.

Скидки и изображения

Правило скидки уже предоставлено: отсутствие заказа в предыдущем календарном месяце даёт 25%. Не изменяйте эту функцию при устранении D1–D5. Сопоставляйте числовую сортировку с DiscountPrice, а не с базовой Price. Проверьте товар без изображения: picture.png отображается в карточке. Низкий суммарный остаток продолжает выделяться. Эти проверки подтверждают сохранность уже работавших компонентов.

Переход к предметной области своего варианта

Материалы для работы

[Скачать исправленный пример магазина обуви для сверки после диагностики](#)

Используйте после собственного анализа; это демонстрационный пример, а не решение индивидуального варианта.

Замена данных

Скачайте JSON непосредственно из своей карточки. Закройте приложение, сделайте резервную копию data.json, замените его скачанным файлом с именем data.json в корне проекта, затем в Visual Studio «Сборка» → «Перестроить решение». При запуске заголовки и товары должны соответствовать области. JSON хранит строки размеров: М, 40, 30 л или 140×180 не требуют преобразования в число. Сохраните структуру полей, уникальные Id и согласованные ссылки ProductId. Общая логика сопровождения остаётся прежней.

Самостоятельные решения

Примените разобранные изменения в своей рабочей копии; проверьте названия, категории, размерный ряд и особенности данных своего варианта. Выполните указанные под вариантом дополнительные сценарии, выберите конкретные товары для нескольких позиций заказа, рассчитайте ожидаемые остатки до запуска и объясните фактические результаты. Не заменяйте индивидуальные данные демонстрационными.

Сверка после диагностики

Скачать исправленный пример магазина обуви для сверки после самостоятельной диагностики: <https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-up-pm.04-sem07/downloads/Shop-fixed-example.zip>. Сравнивайте методы и причины, а не копируйте весь проект поверх своего варианта. Исправленный пример содержит только демонстрационный магазин обуви. Он нужен для проверки понимания решения.



Передача обновления пользователю

Инструкция эксплуатации

Объясните, как запустить приложение из рабочей папки, войти по зарегистрированному логину, найти товар, выбрать размер и количество, вернуться к каталогу, отменить и подтвердить заказ. Укажите, что неподтверждённая корзина не сохраняется при закрытии программы и не уменьшает склад; заказ считается оформленным только после сообщения об успешном сохранении. Поясните действия при неизвестном логине, недопустимом количестве и ошибке записи.

Описание изменения

Для каждого обращения свяжите симптом с методом, правкой и подтверждающей проверкой. Укажите проверенную версию среды и приложения, предметную область, исходные условия и ограничения. Сохраните начальные данные отдельно от рабочей копии с заказами. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

Вывод

Объясните, какие причины обнаружены, почему изменения их устраняют и какие соседние функции сохранились. Подкрепляйте вывод собственными проверками; не утверждайте, что все ситуации покрыты одним успешным заказом.